



Université Ferhat ABBAS Sétif 1
Institut d'Architecture
et des Sciences de La Terre
Département d'Architecture
2 Année Architecture, Semestre 2
CONSTRUCTION 2/UEM
COURS 8 S2

Avril 2025
B.GUESSAS

Branchements et Installations intérieures : Eau potable, Electricité, Gaz .

التركيبات والتوصيلات الداخلية : الماء الصالح للشرب،
الكهرباء و الغاز

BRANCHEMENTS

INSTALLATIONS

Limite de propriété



Domaine Public

Branchements

Gérés par les organismes de l'état :
APC-Sonelgaz- ADE-Algérie télécom

Domaine Privé

Installations

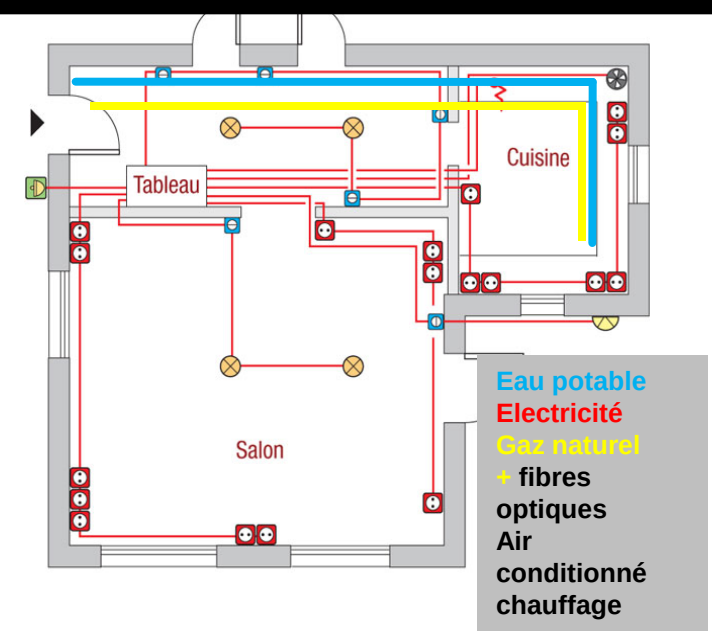
Gérés par le propriétaire

Domaine Privé

Installations

Les installations intérieures : sont tous les accessoires nécessaires (branchements et connections) apparents ou cachés qui rendent la construction fonctionnelle et confortable sur toutes

**les formes des besoins de l'utilisateur en :
eau, électricité, gaz, communication, incendie,
climatisation, chauffage, sécurité.**



**EAU POTABLE
CHAUDE**

ELECTRICITE

GAZ

**INTERNET
FIBRES OPTIQUES**

Climatisation

CHAUFFAGE

**Alarme
Vidéo surveillance**

Incendie

**Domotique
Construction
intelligente**

Les différents plans et schémas des différentes installations des réseaux intérieurs sont souvent conçus et dessinés par ingénieurs installateurs ou des professionnels. Ils sont des éléments clés lors de la phase conceptuelle et peuvent avoir un impact négatif lorsqu'ils ne sont pas pris en charge en amont du projet et permettent le fonctionnement confortable de la construction conformément à sa destination.

La domotique en architecture est une nouvelle technologie intelligente conçue et intégrée dans les nouvelles et anciennes constructions pour gérer automatiquement toutes les installations intérieures et optimiser la consommation énergétique, améliorant le confort et assurant la sécurité (vol et incendie). Elle permet la gestion et le contrôle à distance depuis le smartphone, un laptop ou tablette.

A- Gestion de :

1. l'éclairage.
2. La climatisation
3. Le chauffage
4. Les stores

B- contrôle :

1. La surveillance des accès.
2. L'intérieur (les différents espaces).

C- détecte :

1. Les risques : fumées-fuite de gaz- eau.

Comment fonctionne-t-elle?

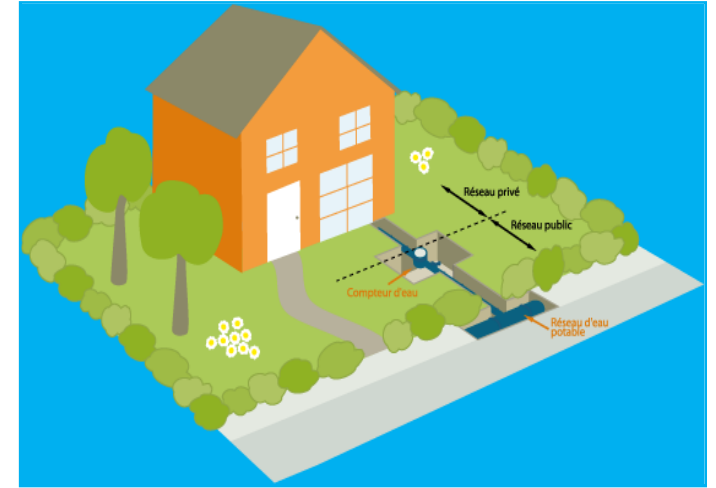
Intégration d'un contrôleur central+capteurs-réseau internet-application intégrée au téléphone (gestion et information en temps réel).



<https://www.lemagdeladomotique.com/dossier-2-exemples-domaines-application-domotique-maison.html>

La domotique : la maison intelligente

Alimentation en Eau Potable AEP التزود بالمياه الصالحة للشرب



1- L'alimentation en eau potable التزود بمياه الشرب

est l'approvisionnement des nouvelles constructions à partir d'un branchement public urbain . ربط عمومي حضري .

Le réseau est constitué de conduites et de canalisations de différentes dimensions pour desservir les usagers selon leur besoin en eau.

La distribution est assurée dans la plus part des cas par gravitation (château d'eau جاذبية) et dans certains cas par forage. (خزان المياه)

Consommation en eau :

- ▶ Domestique منزلي
- ▶ Loisirs الترفيه
- ▶ Industrielle (forage) صناعي .
- ▶ Agricole (forage)

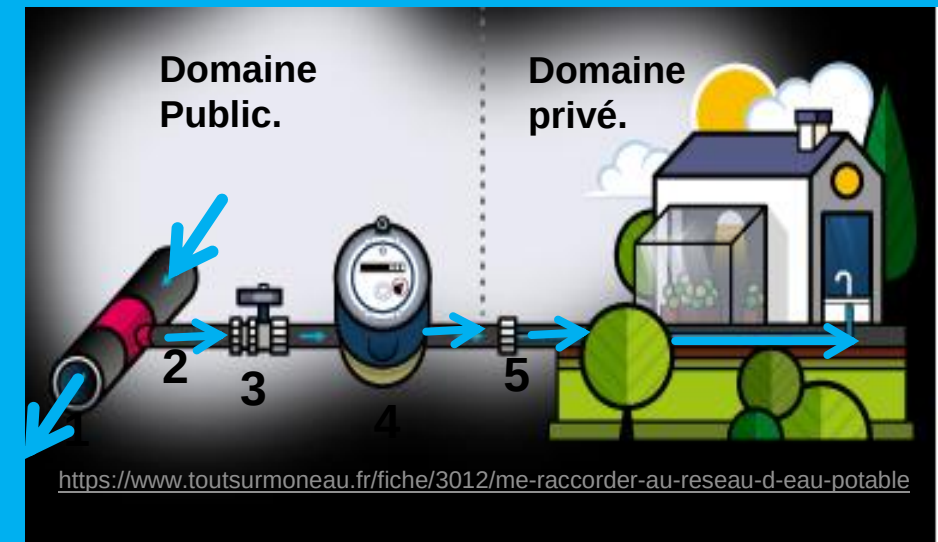
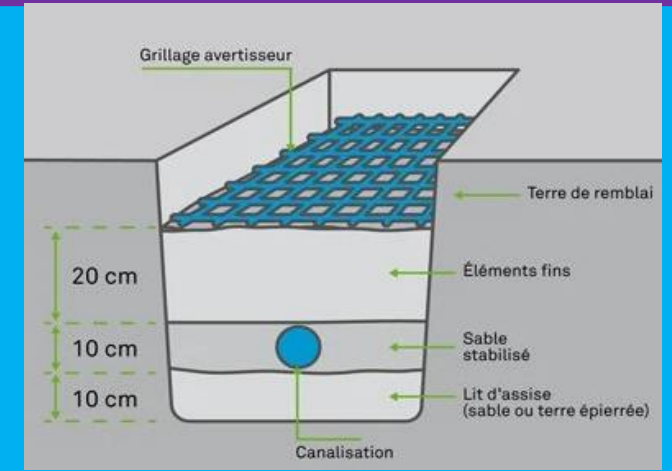


Schéma d'alimentation en eau potable.

- 1 : Conduite principale (publique)
- 2 : Raccordement au réseau توصيل للشبكة.
- 3 : Robinet d'arrêt (vanne d'arrêt).
- 4 : Compteur عداد .
- 5 : Clapet صمام de non retour des eaux.

Schéma de réalisation d'une conduite des AEP.

1. **Profondeur d'enfouissement** عمق الطمر او الدفن (fond de fouille عمق الخندق) : $90\text{ cm} \leq \text{PE} \leq 150\text{ cm}$.
2. **Lit d'assise** فراش de canalisation en sable $e = 10$ réalisation d'une conduite AEP. cm.
3. **Elément fins** au dessus de la conduite = 20 cm.
4. **Filet avertisseur** شبك منبه bleu à 20 cm au dessus de la conduite.
5. **Remblai en terre** الردم (le reste).



<https://www.tercymerlin.fr/v3/p/campus/comment-realiser-un-reseau-d-evacuation-pvc-entere-jusqu-au-collecteur-public-11500227815>

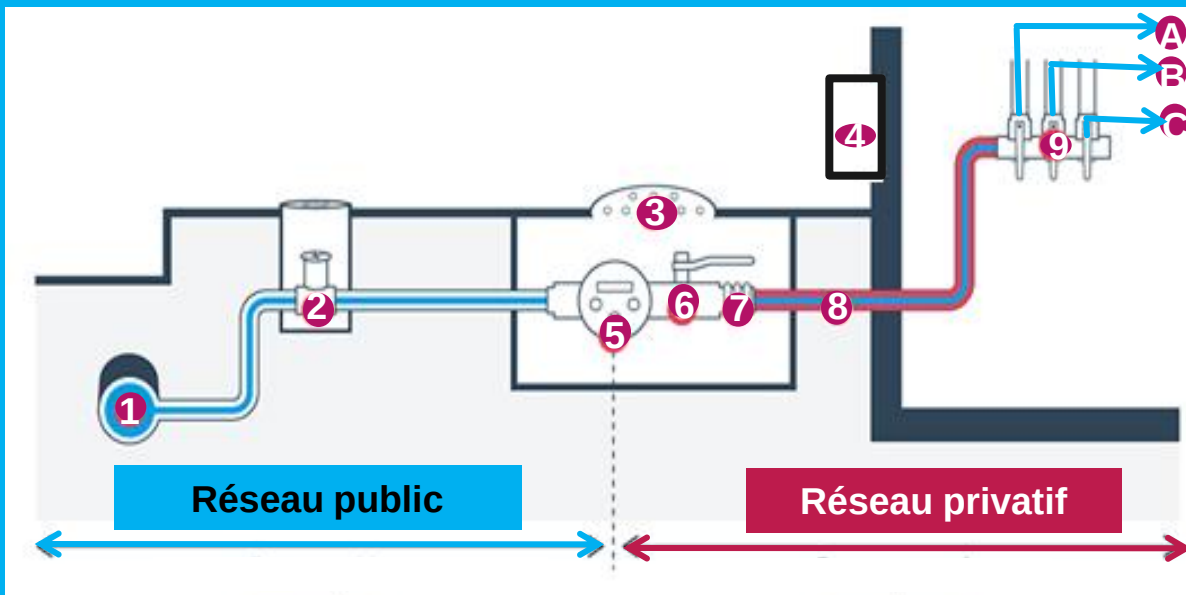


Tuyauterie/eau bande bleue.

1. Installation intérieure eau potable

Le plan architectural d'installation intérieure en eau potable indique en premier lieu le tracé **المسار** du réseau intérieur **الشبكة الداخلية** depuis le compteur **العداد** jusqu'au point le plus loin de la maison.

En suite un deuxième plan d'installation est dessiné pour l'alimentation en eau chaude et froide de tous les éléments sanitaires (**évier de cuisine, lavabo, receveur de douche et baignoire**).



1. Conduite principale en polyéthylène.
2. Vanne d'arrêt
3. Regard enterré
4. Niche pour compteur.
5. Compteur.
6. Robinet d'arrêt.
7. Clapet anti retour صمام عدم الرجوع.
8. Branchement intérieur individuel.
9. Nourrice (alimente les différents points d'eau) موزع مشعب

A B C Desserte des différents points d'eau.



Branchement au réseau public
Branchement intérieur individuel.

La distribution intérieure peut être réalisée en apparent ou en encastré.

En apparent **ظاهري**: tout le dispositif est fixé sur les parois et ne nécessite aucun travail de creusement **حفر**.

En encastré **باطني**: la tuyauterie est dissimulée **مندسة** dans les parois et dans le sol. Tuyauterie utilisée: polyéthylène réticulé **متصالب**: PER (polyéthylène réticulé) ou PEX.



Polyéthylène réticulé PER.

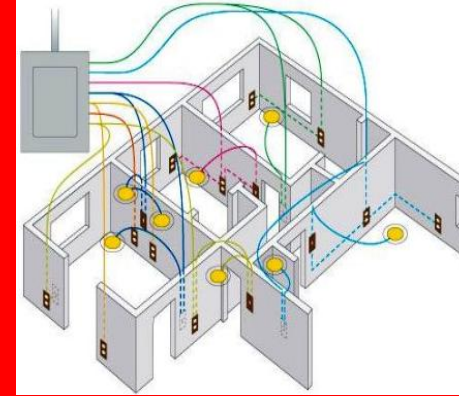


encastrée.



installation apparente.

2 Alimentation en Electricité التزود بالكهرباء



2- Alimentation en électricité.

Production de l'électricité en Algérie

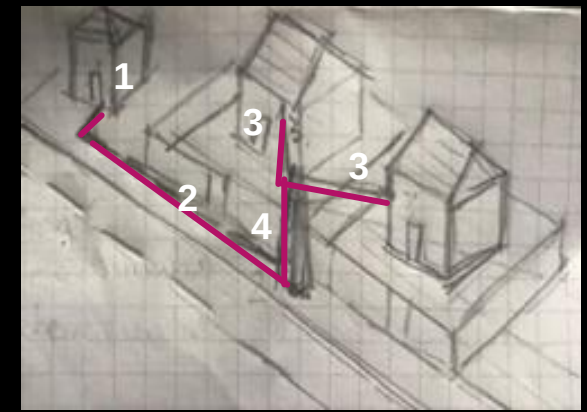
Type d'équipement	1980	1990	2000	2006	2010	2016	2017
Thermique vapeur	3 621	8 397	15 757	14 558	9 692	11 512	10 074
Thermique gaz	2 223	6 704	8 830	16 463	19 564	24 441	31 009
Cycle combiné (AIN ZADA)	-	-	-	3 419	15 341	28 899	29 508
Hydraulique (eau)	251	135	54	218	173	72	71
Diesel	125	216	368	264	403	281	286
Eolien(vent)	-	-	-	-	-	19	21
Photovoltaïque (solaire)	-	-	-	-	-	205	500
Total	6 220	15 452	25 008	34 922	45 174	66 263 (*)	71 470 GWH

<https://www.energy.gov.dz/?rubrique=electricite-et-gaz>

Centrale électrique Ain Zada (2017) : production 1015 MW, cycle combiné (gaz vapeur et gasoil comme combustible de secours).

Le réseau d'électricité est constitué d'un ensemble d'éléments : les postes de transformation, des poteaux et des pylônes, des circuits de lignes aériennes et des câbles souterrains. L'électricité est livrée sous forme de courant en 220 ou 380 volts.

L'alimentation en électricité est assurée par deux types de branchements :



Branchement aérien :

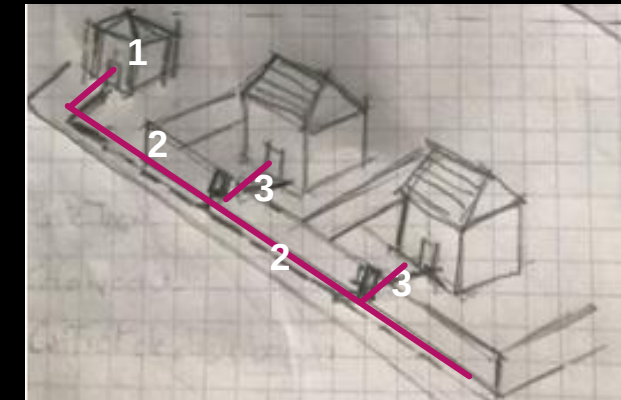
1. Poste transformateur محول كهربائي
2. Câble dans un caniveau اسلاك
3. Branchement aérien individuel توصيل هوائي
4. Pylône عمود كهربائي .

1- Branchement aérien توصيل هوائي .

Le raccordement s'effectue par un câble سلك à partir d'un pylône عمود (réseau public الشبكة العمومية) par voie aérienne jusqu'au compteur.

2- Branchement souterrain توصيل مدفون .

Le raccordement est assuré par un câble enterré dans une tranchée خندق sur toute la longueur qui sépare le réseau public au niveau du trottoir jusqu'au pied de la construction حد المبنى.



Branchement souterrain:

1. Poste transformateur محول كهربائي
2. Câble dans un caniveau اسلاك مدفونة
3. Branchement individuel توصيل فردي

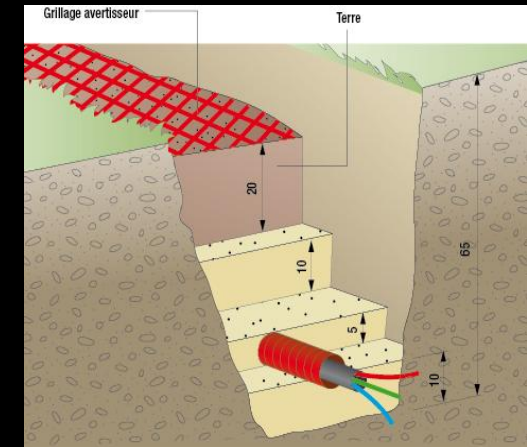
- La profondeur d'enfouissement (الدفن) : $80\text{cm} \geq (PE) \geq 50\text{ cm}$.
- Un lit de sable au dessous de la canalisation.
- Le câble doit être inséré dans une gaine de protection de couleur rouge (fourreau).
- Un remblai de sable de 30 cm.
- Un filet avertisseur en plastique rouge (30 cm du câble).
- Un remblai de terre (tout venant).

Le raccordement : individuel et collectif.

Le raccordement **individuel** se fait directement à partir du réseau public jusqu'au pied de la construction.

Le raccordement collectif التوصيل الجماعي (vertical) : est le branchement de plusieurs appartements (logements) d'un immeuble collectif par une conduite montante توصيل صاعد verticale logée dans une gaine technique حجرة تقنية .

Chaque logement dispose de son propre dispositif de coupure تدابير قطع et le compteur عداد au niveau du coffret صندوق intégré dans la gaine technique qui se trouve dans la partie commune de l'immeuble الجزء المشترك et d'un disjoncteur قاطع كهربائي à l'intérieur.



https://communaute.bricodepot.fr/reponses-experts/article/Comment-realiser-un-reseau-elect_31865

Schéma d'enfouissement d'un réseau d'électricité.

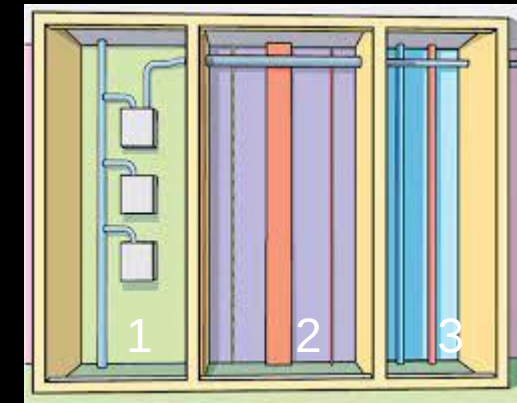


Schéma de Gaines techniques (palier d'escalier)

2. Installation intérieure d'électricité

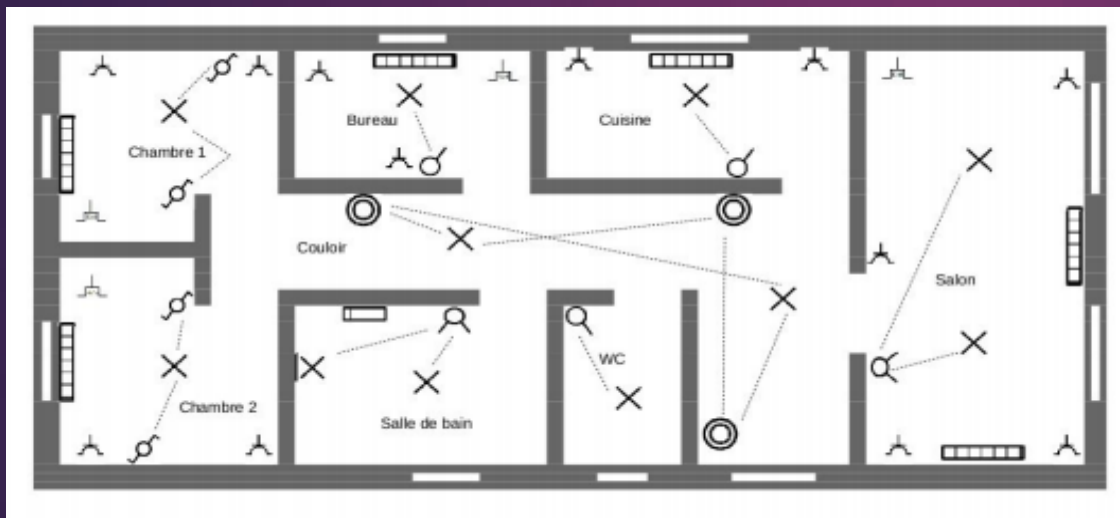
Le plan architectural d'installation électrique consiste à dessiner tout le réseau et câblages intérieur en indiquant tout l'appareillage nécessaire prises de courant, interrupteurs et les points lumineux, boîtes de dérivation, tableaux électriques et le compteur et indiquer l'emplacement de chaque élément.

Les points clefs à prendre en considération avant l'élaboration du plan architectural d'électricité sont :

1. Les besoins en électricité , type d'alimentation en voltage et en ampérage.
2. Les besoins de chaque espace en :
 - Nombre de points lumineux,
 - Type d'interrupteur (simple allumage **SA**, double allumage **DA** ou en va et vient **VV**).
 - Nombre de prises de courant (prise simple et prise avec terre).

Réponses aux besoins :

1. Répartition équilibrée au plafond des points lumineux pour chaque espace.
2. Détermination de l'emplacement des prises de courant en fonction de l'usage pour éviter les rallonges électriques.
3. Détermination de l'emplacement des prises de TV.



Plan architectural d'électricité.



<https://www.brainbox.be/fr/kit-electrique/brainbox-classic-box>

	Interrupteur simple allumage.		Bouton poussoir avec voyant lumineux.
	Interrupteur double allumage.		Point lumineux applique.
	Interrupteur simple avec voyant lumineux.		Prise de courant.
	Interrupteur va et vient.		Prise TV.
	Double interrupteur va et vient.		Bouton poussoir.

Symboles électriques normalisés.

Le document technique réglementaire DTR E 10.1 électricité définit les besoins de chaque espace en (points lumineux, prises de courant, prise de TV).

- 1. Séjour : 1 à 2 pts lumineux en SA ou DA (SA : simple allumage, DA : double allumage), 4 prises de courant avec terre et une prise TV.**
- 2. Chambre : 1 pt lumineux en SA ou en DA dans le cas de lustre, 3 prises de courant et 1 prise TV.**
- 3. Cuisine : 1 point lumineux en SA et 2 prises de courant situées à 1.60 m +2 prises de courant spécialisées.**
- 4. SDB : 1 pt lumineux, 1 réglette applique avec prise au dessus du lavabo.**
- 5. WC : 1 pt lumineux.**
- 6. Hall : 2 pts lumineux en SA, DA ou va et vient VV + 2 prises de courant.**
- 7. Extérieur, loggia : 1 pt lumineux.**

DA : double allumage, SA: simple allumage, V V : va et vient.

Tableau électrique : est un dispositif de sécurité obligatoire. Il regroupe tous les circuits intérieurs. Il assure une répartition en séparé des différents circuits. Il commande la mise en marche l'alimentation électrique intérieure.

Emplacement : après le compteur.

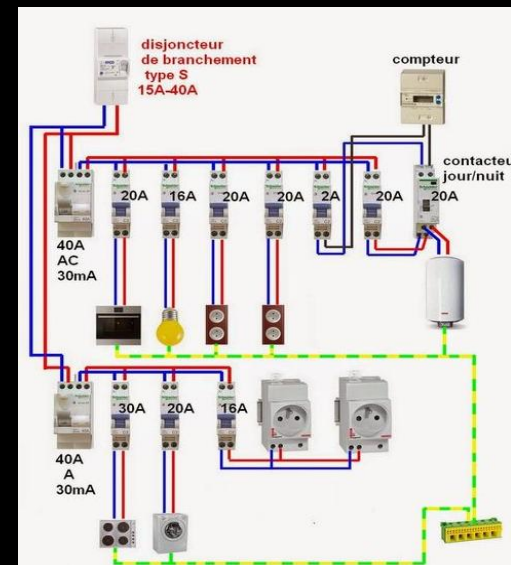
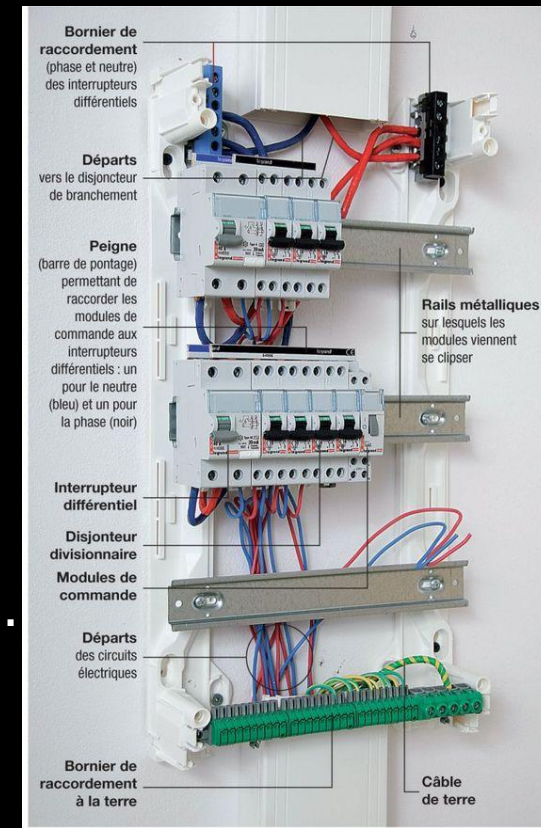


Schéma de branchement .



<https://www.pinterest.fr/pin/484418503652605360/>

Tableau électrique maison .

Boîte de dérivation(en apparent ou en encastré) ou jonction: est un boîtier en plastique encastré en haut du mur. Elle permet la liaison entre les différents interrupteurs et les points lumineux et elle est **déconseillée** pour la jonction des prises qui nécessitent des prises mise à la terre.

La mise à la terre est un dispositif de sécurité qui permet d'évacuer le surplus d'électricité ou les pertes de courant vers la terre et protège l'utilisateur de l'électrocution.

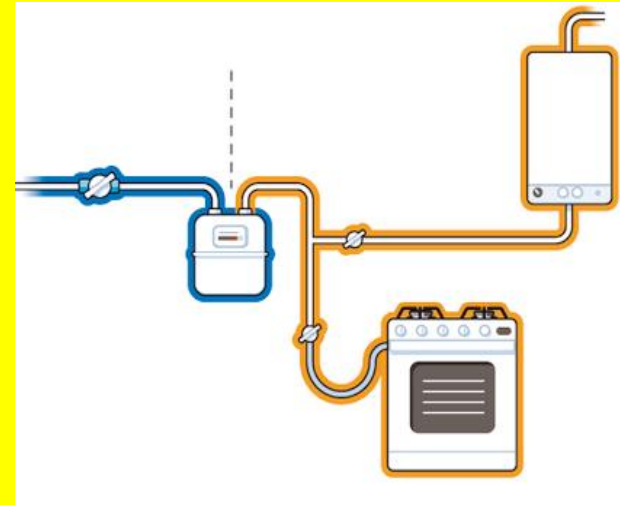


Mise à la terre.



Boîte de dérivation ou jonction.

Alimentation en Gaz de ville. التزود بغاز المدينة



3- Alimentation en Gaz naturel.

L'alimentation en gaz naturel se fait par le raccordement souterrain dans une tranchée خندق de profondeur moyenne de 70 cm au réseau urbain par l'intermédiaire d'une canalisation en polyéthylène et un dispositif de sécurité et régulation situé en limite de propriété.

- La profondeur d'enfouissement : 70cm $\geq (PE) \geq 50$ cm .
- Un lit de sable au dessous de la canalisation de 10cm.
- La canalisation a pression (tuyauterie liserée مخططة de jaune conventionnelle).
- Un remblai de sable de 20 cm.
- Un filet avertisseur en plastique jaune.
- Un remblai de terre (tout venant).
- La conduite doit être désaxée منحازة par rapport aux autres réseaux باقي الشبكات .

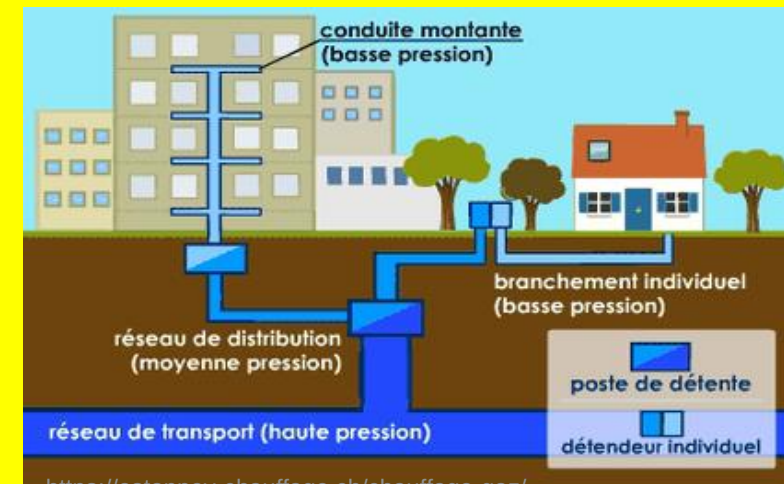


Schéma d'alimentation en Gaz.



Tuyauterie /gaz naturel (bande jaune).

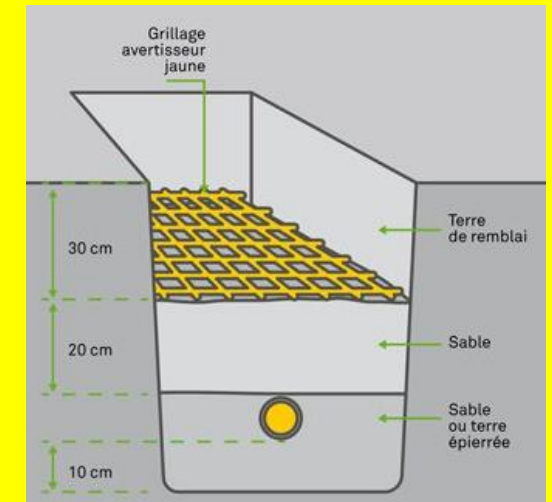


Schéma d'enfouissement d'un réseau de Gaz naturel
مخطط تنفيذ أنبوب التزود بالغاز

Alimentation en individuel **التزود الفردي** .

Elle se fait à partir du réseau public jusqu'au au compteur en pied de propriété **حدود الملكية (البناية)**.

Alimentation en collectif en immeuble **التزود الجماعي** .

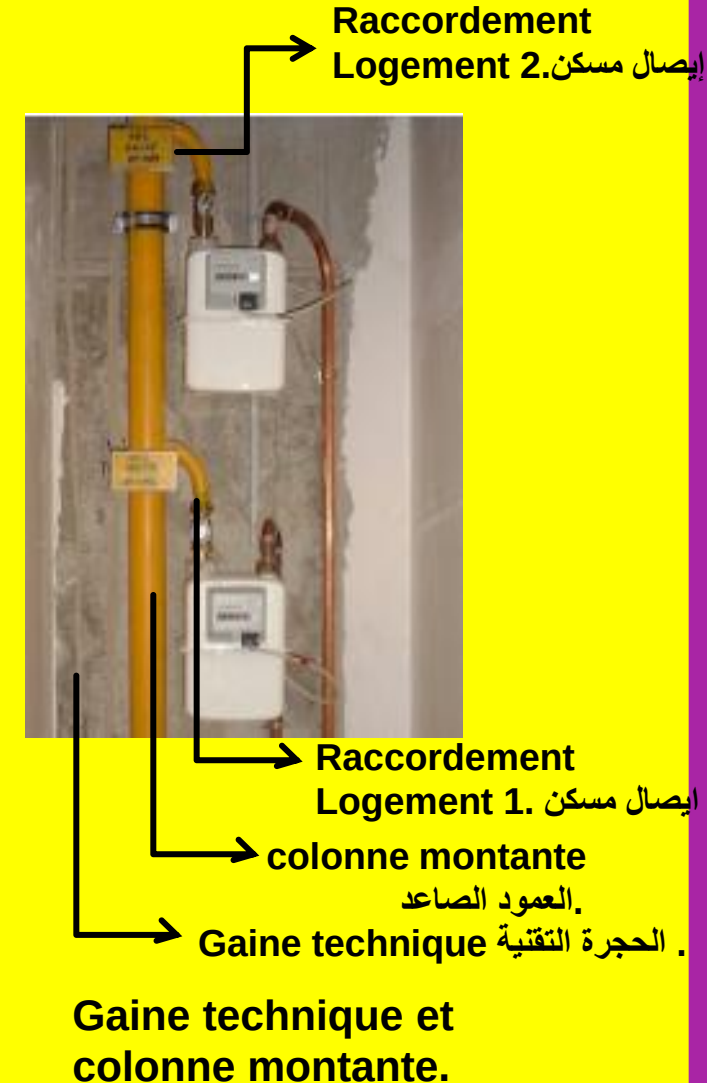
Elle est assurée par une conduite montante **عمود صاعد** qui est logée dans une gaine technique **حجرة تقنية** .

Le branchement pour chaque logement se fait à partir d'un compteur individuel.

Un détendeur collectif (sécurité et régulation de pression et de débit de gaz) **مخفض الضغط** est installé en bas et à la limite d'immeuble

La gaine technique est située dans la partie commune de l'immeuble **الجزء المشترك** (cage d'escalier) et doit être ventilée et facilement accessible.

NB. Le bas de la conduite montante doit être protégée dans un fourreau en acier **حافظ معدني على شكل انبوب** d'une hauteur de 2 m.



3. Installation intérieure de gaz naturel.

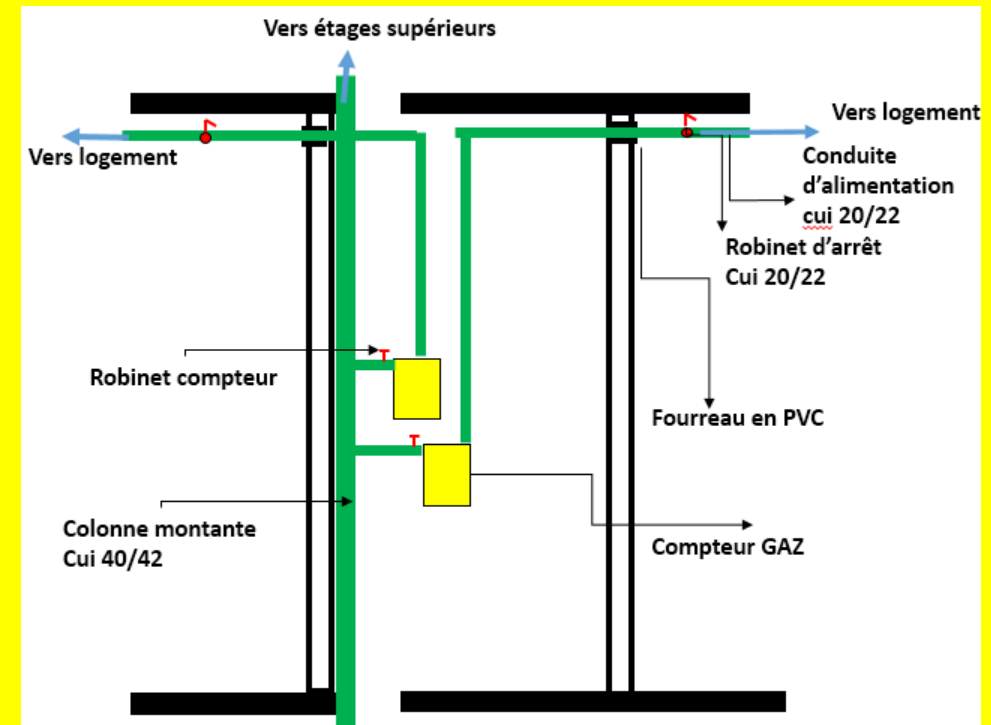
Le plan d'installation de gaz naturel à l'intérieur est indiqué par un tracé de canalisation depuis le compteur vers tous les appareils alimentés en gaz (cuisinière, chauffe-eau, chaudière). Le plan du réseau est accompagné d'un document descriptif de tous les éléments de l'installation et leur mise en œuvre.

Les éléments du réseau intérieur sont:

1. Compteur,
2. Robinet d'arrêt principal juste avant le compteur,
3. Canalisation en cuivre selon les normes en vigueur.
4. Robinet d'arrêt pour chaque appareil

Alimentation en individuel. Elle se fait à partir du réseau public jusqu'au au compteur en pied de propriété.

Alimentation en collectif en immeuble : est assurée par une conduite montante logée dans une gaine technique placée dans la cage d'escalier. Le branchement pour chaque logement se fait à partir d'un compteur individuel et doit être ventilée .



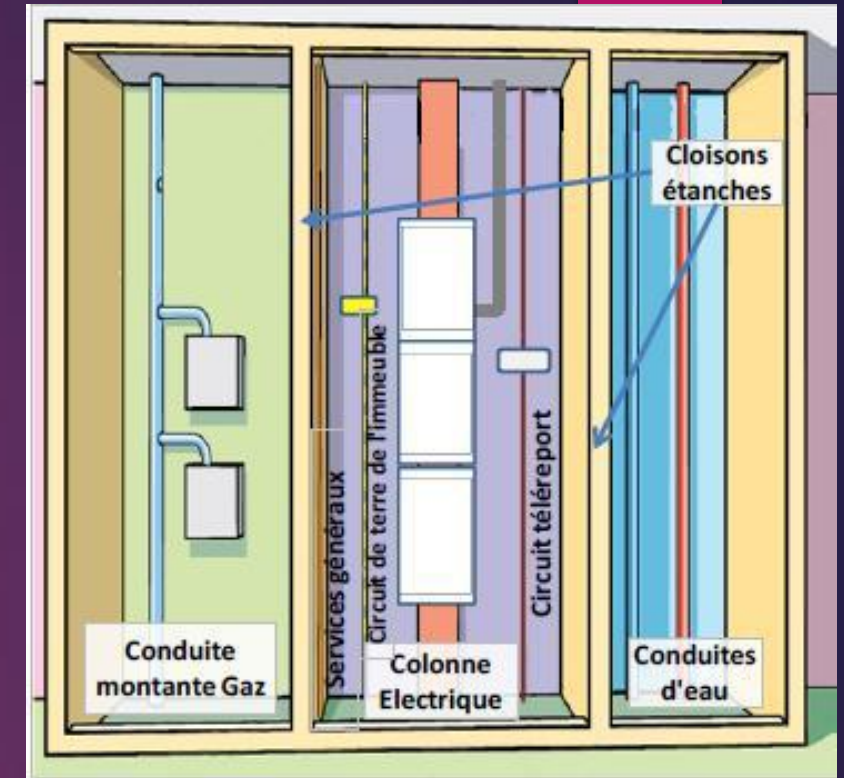
Gaine technique et colonne montante.
Branchement 2 logements en collectif.

Gaine technique commune de tous les réseaux..

Dans les immeubles collectifs, une gaine technique composée de quatre chambres est construite dans la partie commune pour recevoir les différents réseaux séparés. Les différents branchements (eau, gaz, électricité et téléphone) se font à partir des coffrets de la gaine technique ou sont logées les colonnes montantes (gaz, eau) et les câbles (électricité et téléphone).

1. Les colonnes montantes.
2. Les câbles.
3. les organes de coupure et de sécurité.
4. Les compteurs (eau, gaz, électricité).

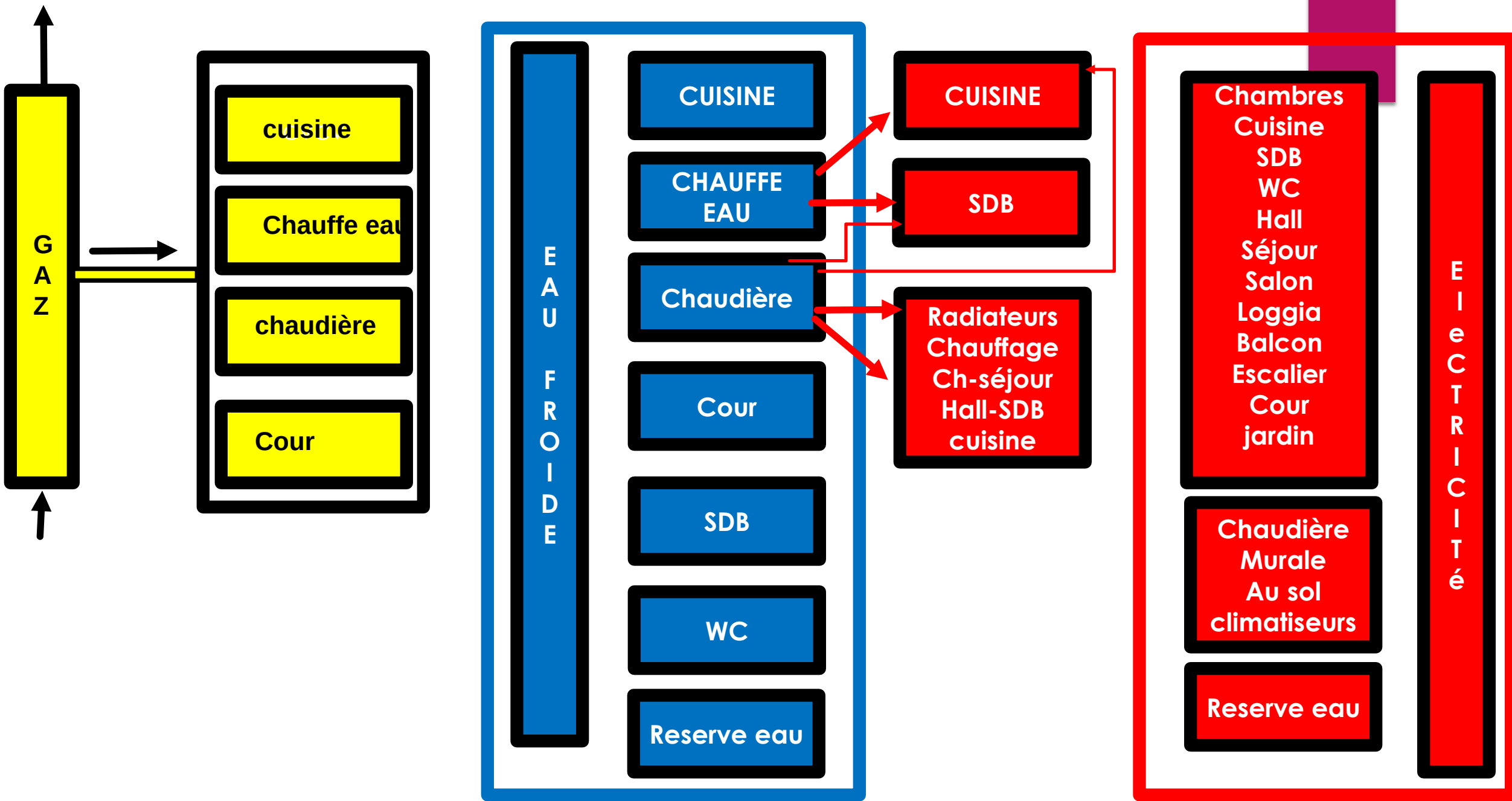
Les différents compteurs sont groupés au RDC dans la partie commune dans les immeubles hauts.

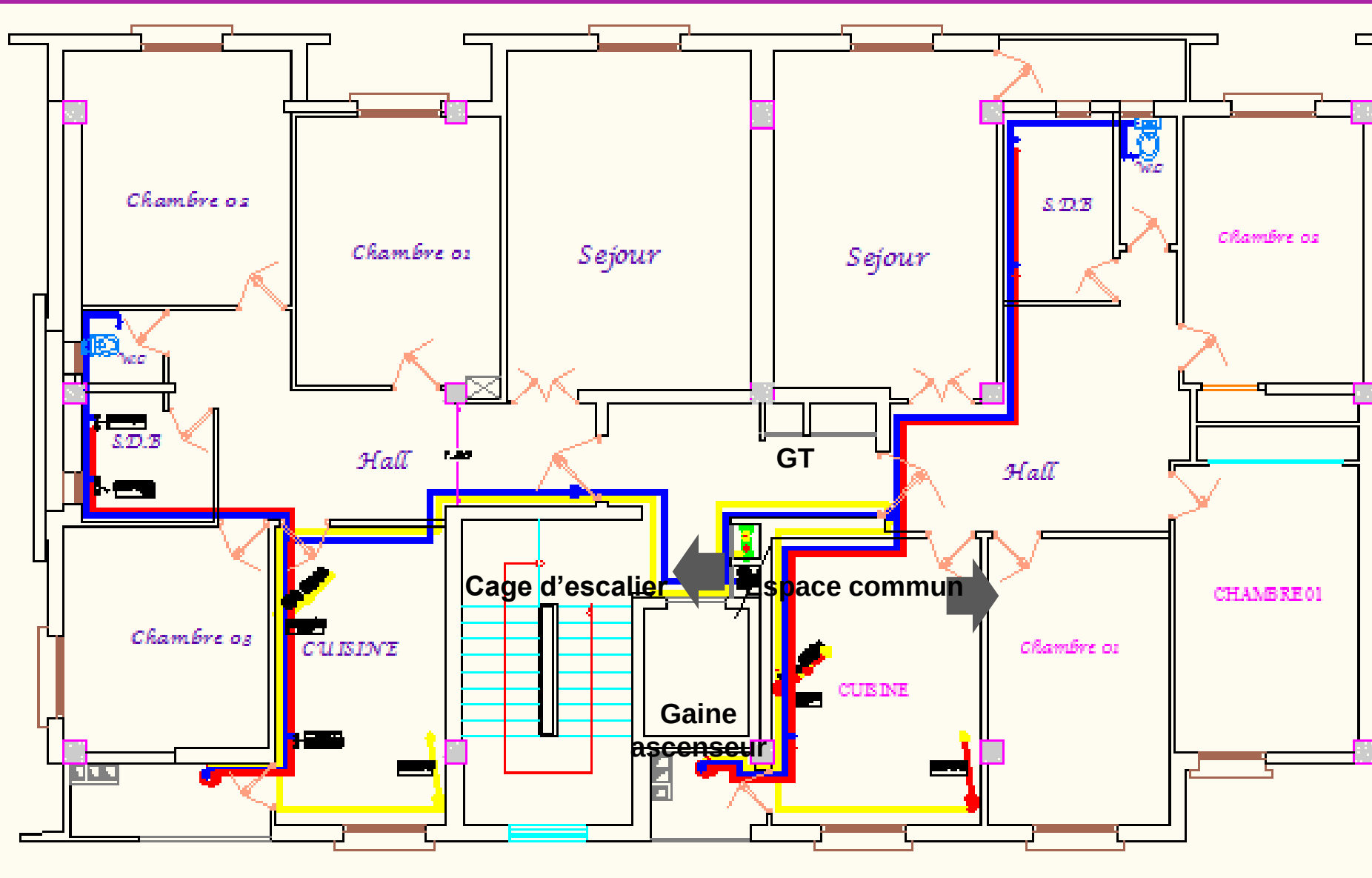


http://visiomat.esreseaux.fr/content/download/54422/500046/version/1/fille/Remarques_importantes_Catmat.pdf

Schéma de gaine technique avec 3 compartiments : Gaz, Electricité et Téléphone, Eau.

Dimensions : 30 cm x 60 cm.





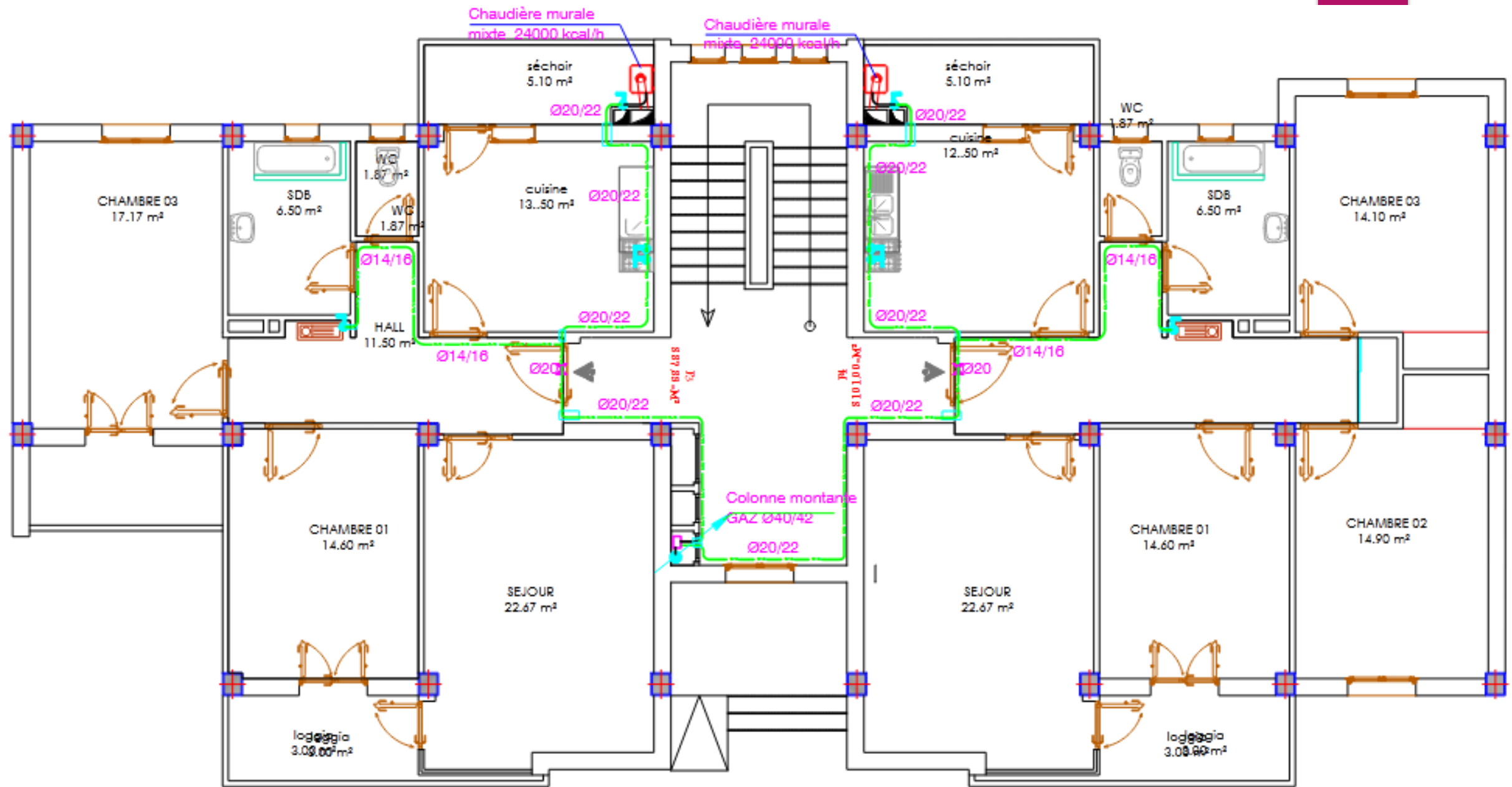
CES: Plan de branchement et installations intérieures (Gaz-eau froide et eau chaude)

Tous les travaux des branchements des différents réseaux en individuel ou en collectif font partie du volet des travaux de corps d'état secondaire (C.E.S).

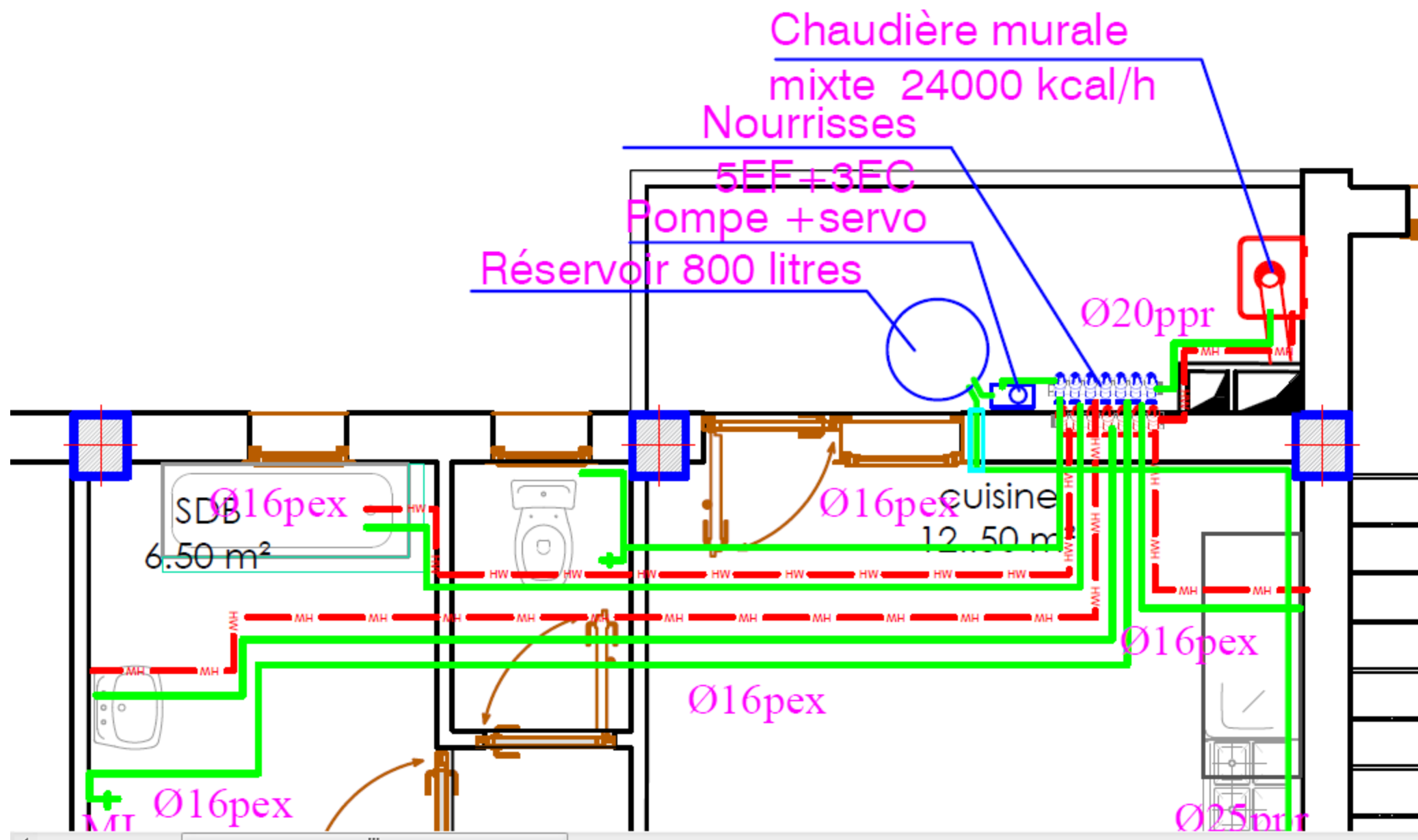
Les dossiers d'exécution englobent des documents graphiques (plans architecturaux) indiquant les différents tracés des réseaux et sont accompagnés par des documents et fiches techniques descriptives mentionnant tous les accessoires et appareillages de réalisation et de leur mise en œuvre.

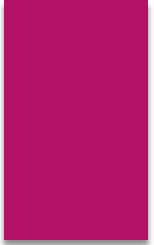
Les plans architecturaux sont établis par des ingénieurs installateurs et approuvés par les architectes qui veilleront à la conformité et la bonne exécution de ces travaux de réalisation.

**Exemples d'installations intérieures.
AEP-Electricité-Gaz-Chauffage-
assainissement.**

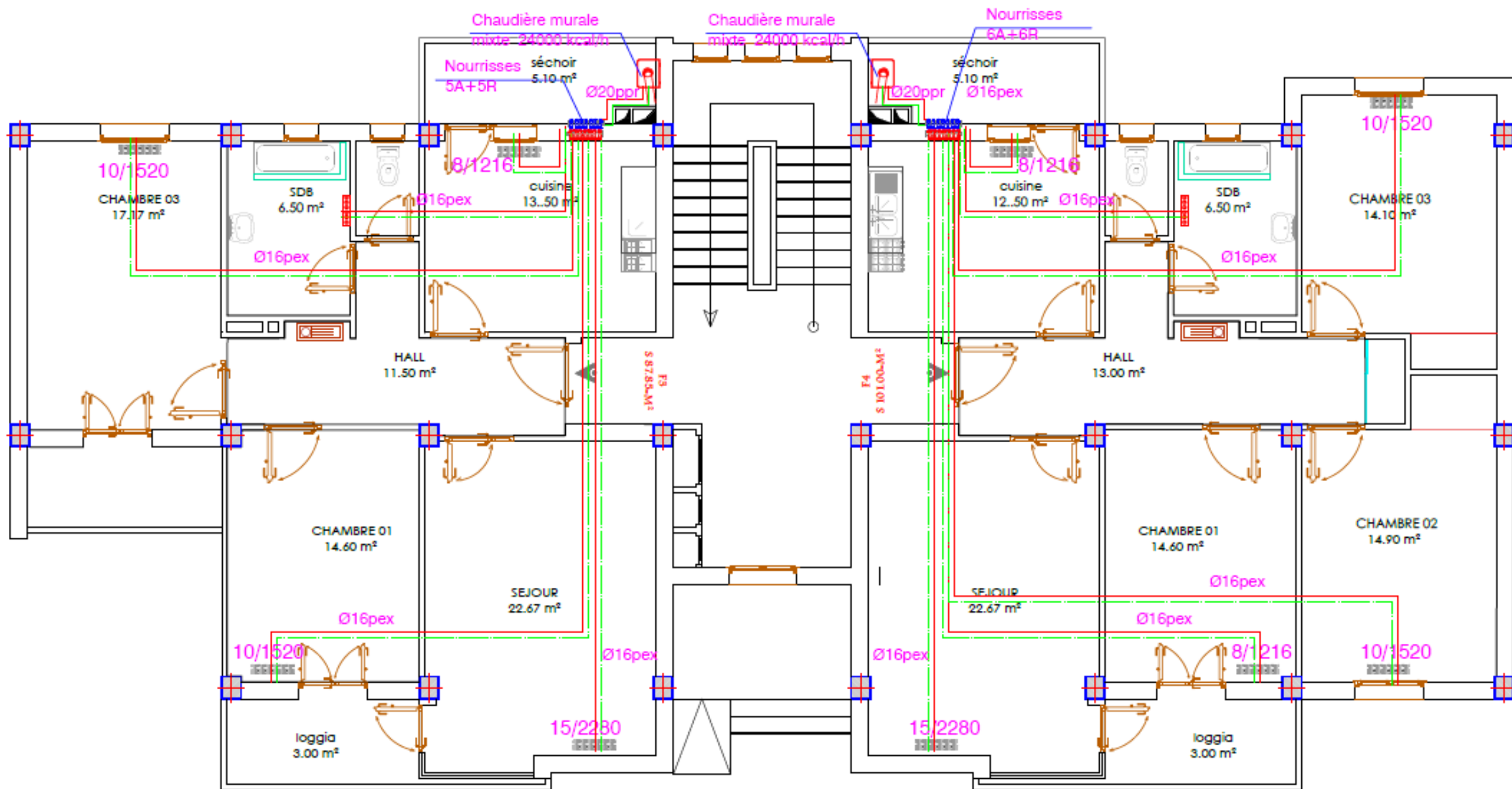


AEP

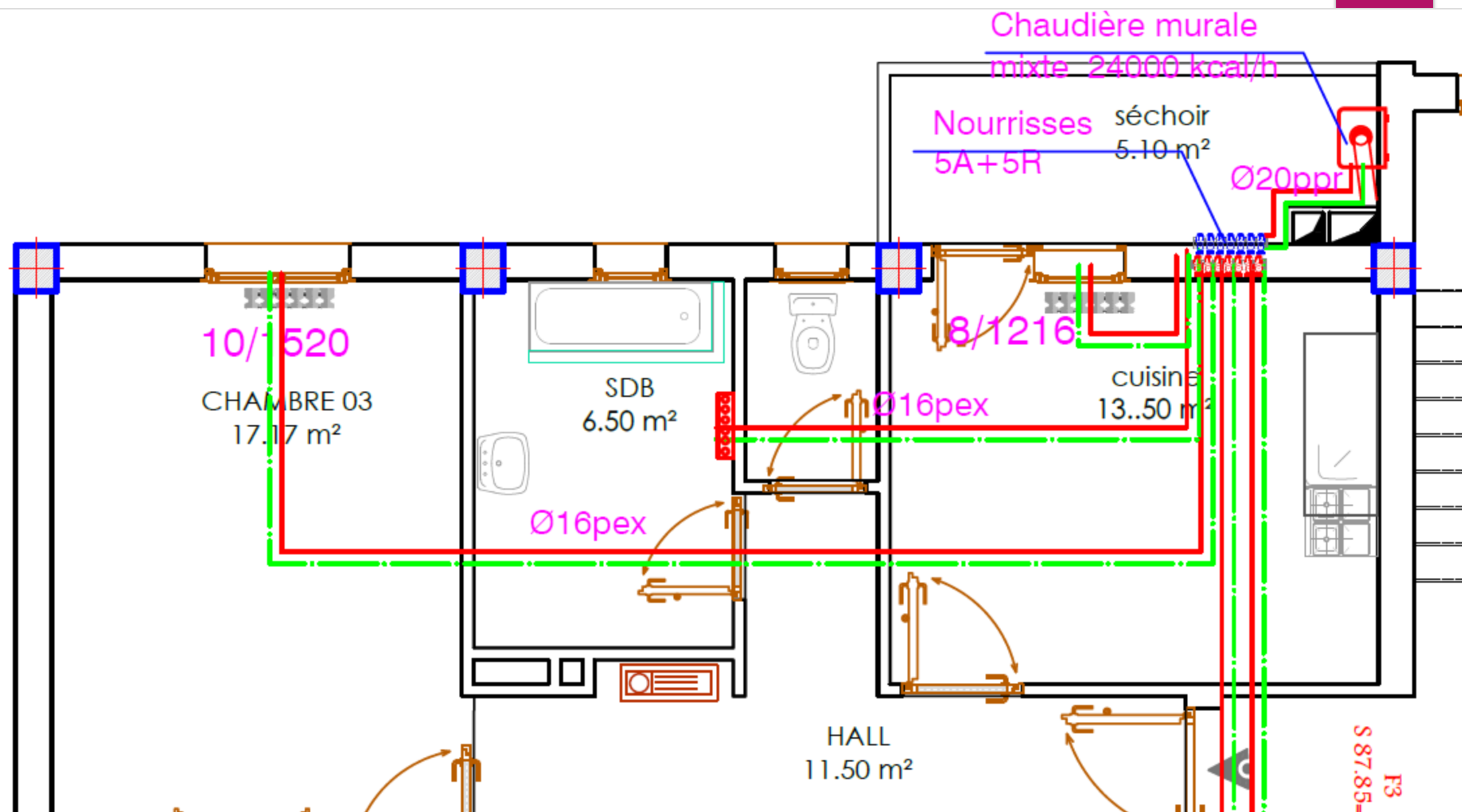


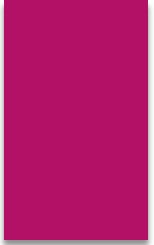


CHAUFFAGE

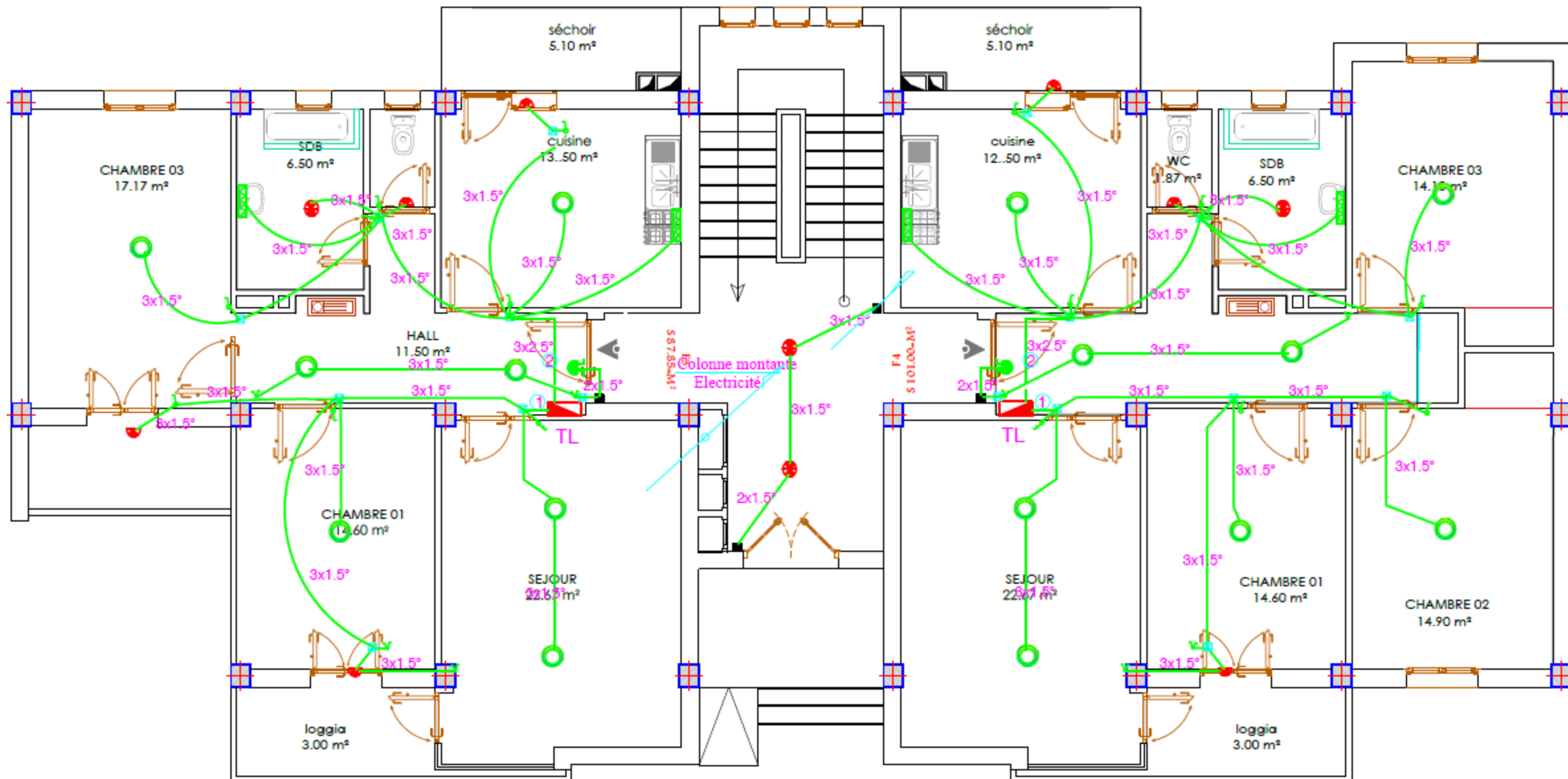


CHAUFFAGE

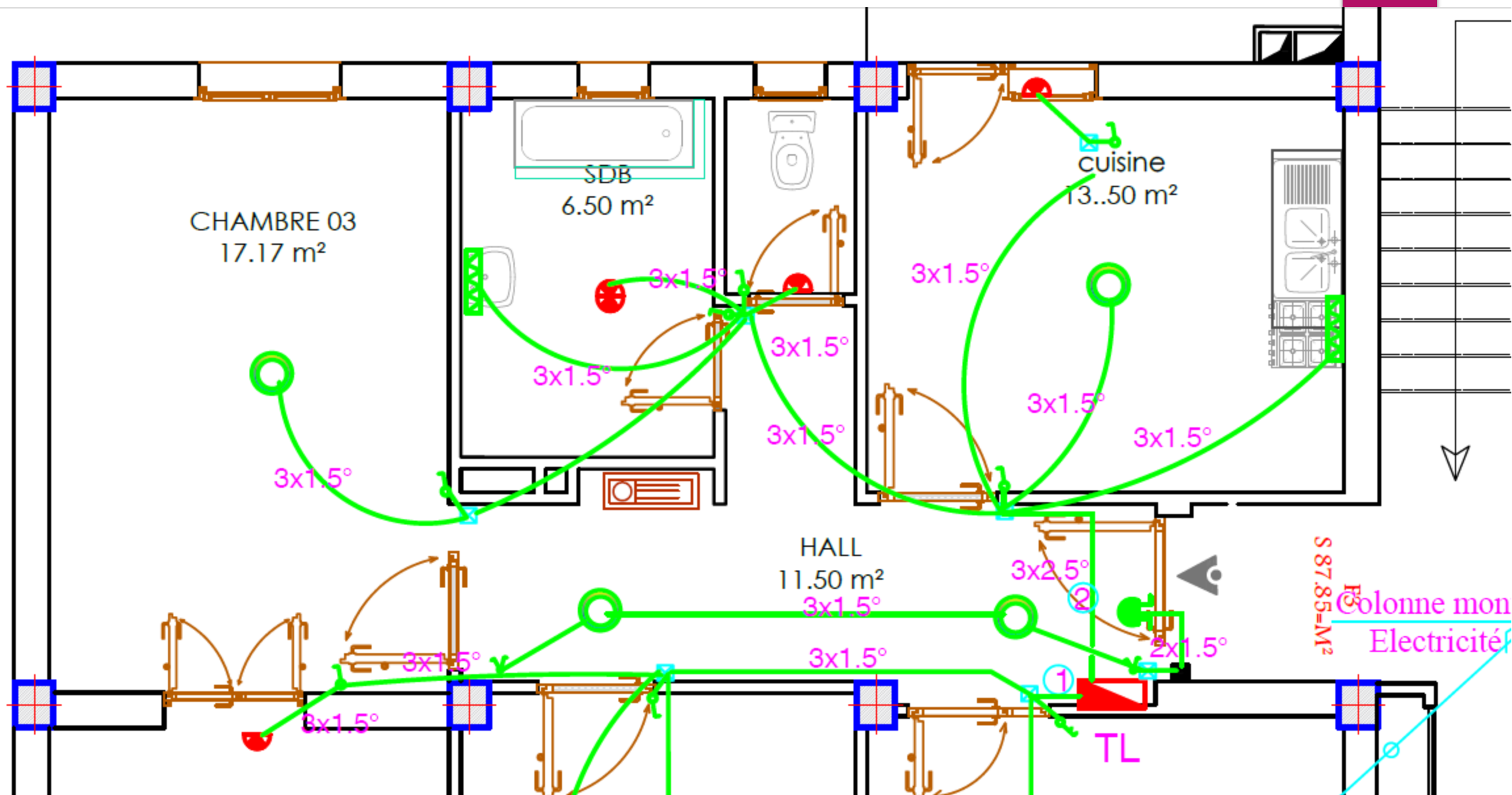


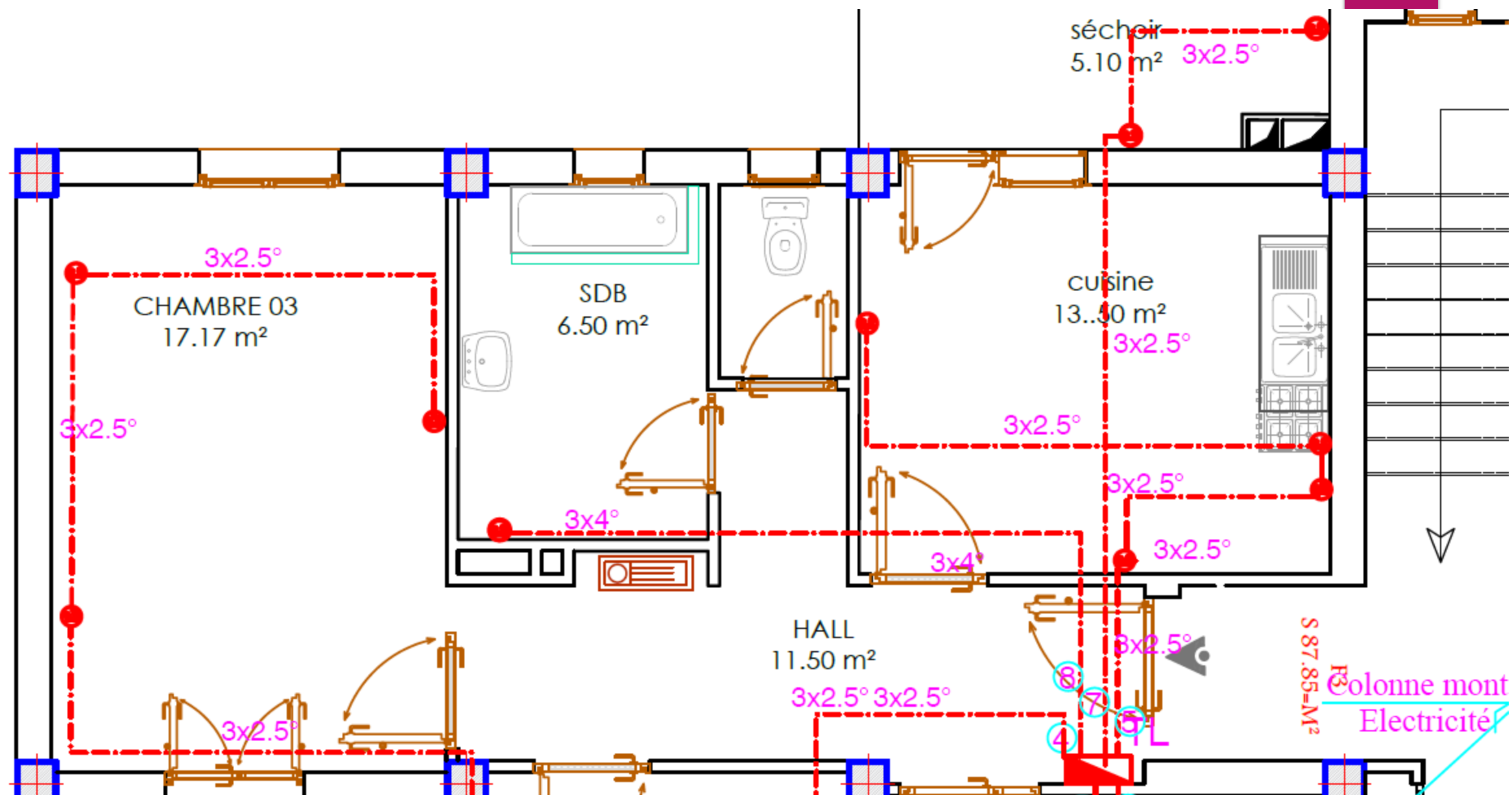


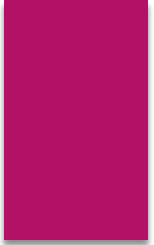
ELECTRICITE



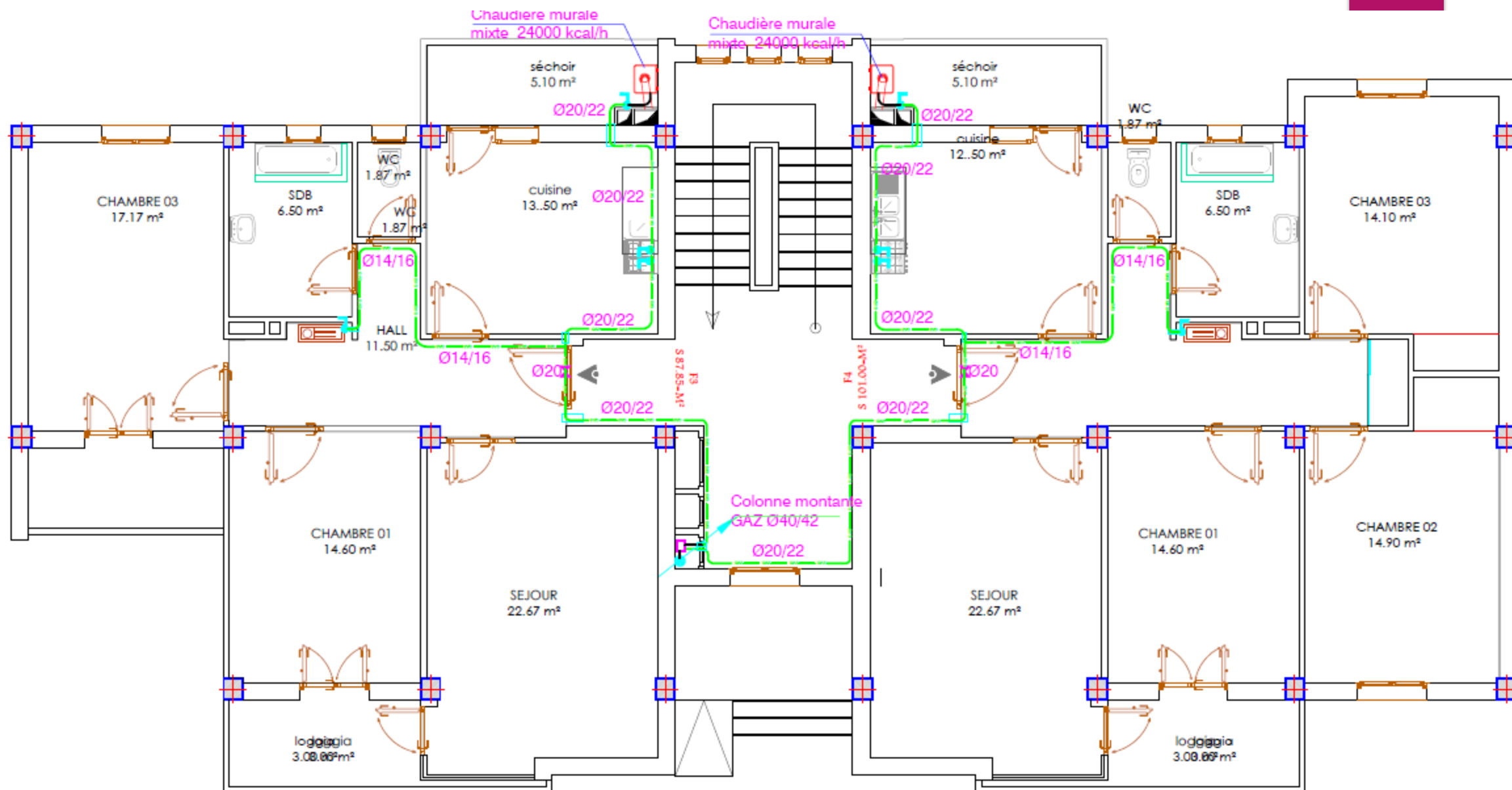
ECLAIRAGE



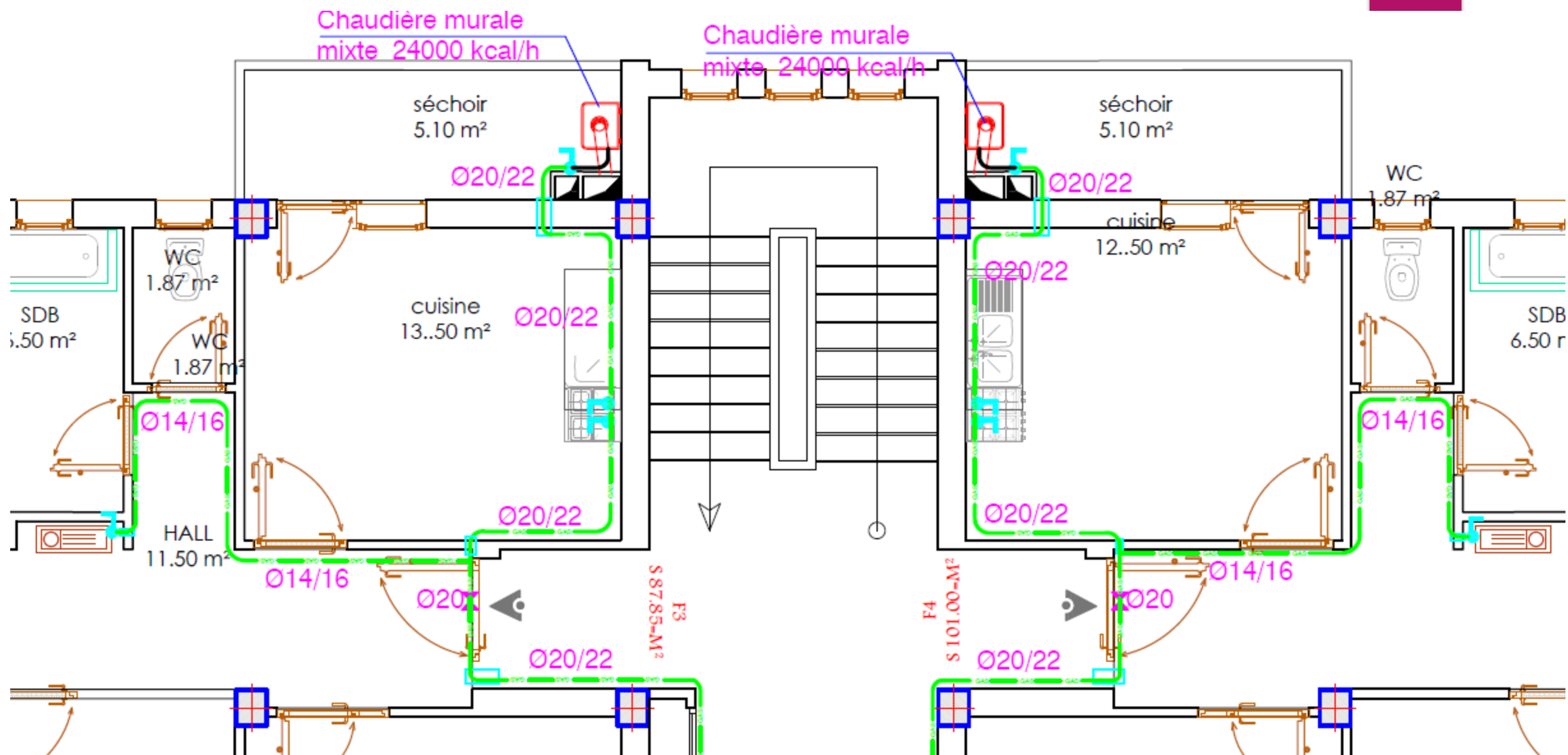


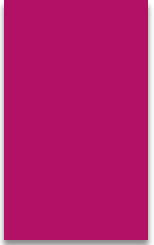


GAZ

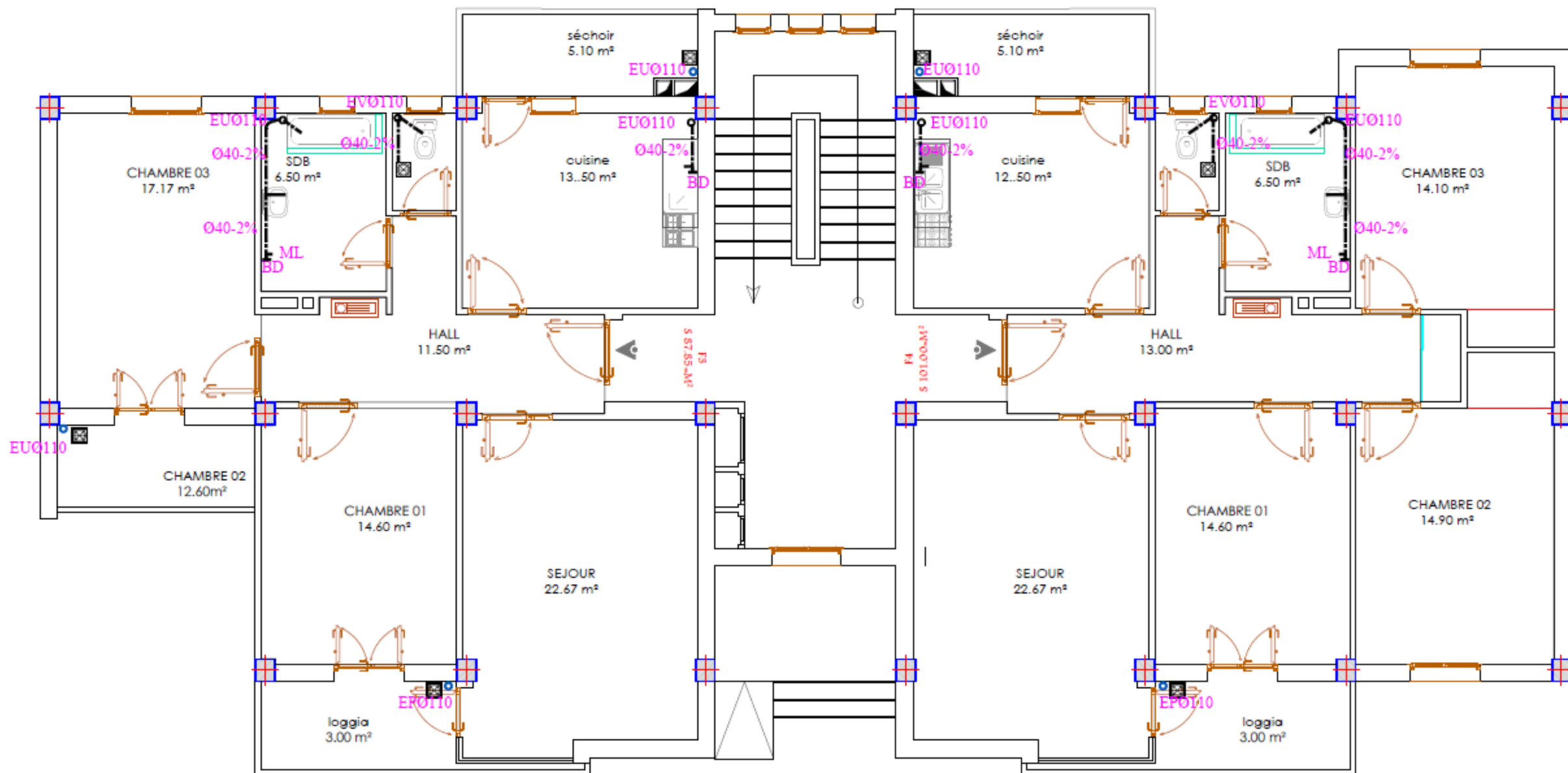


GAZ

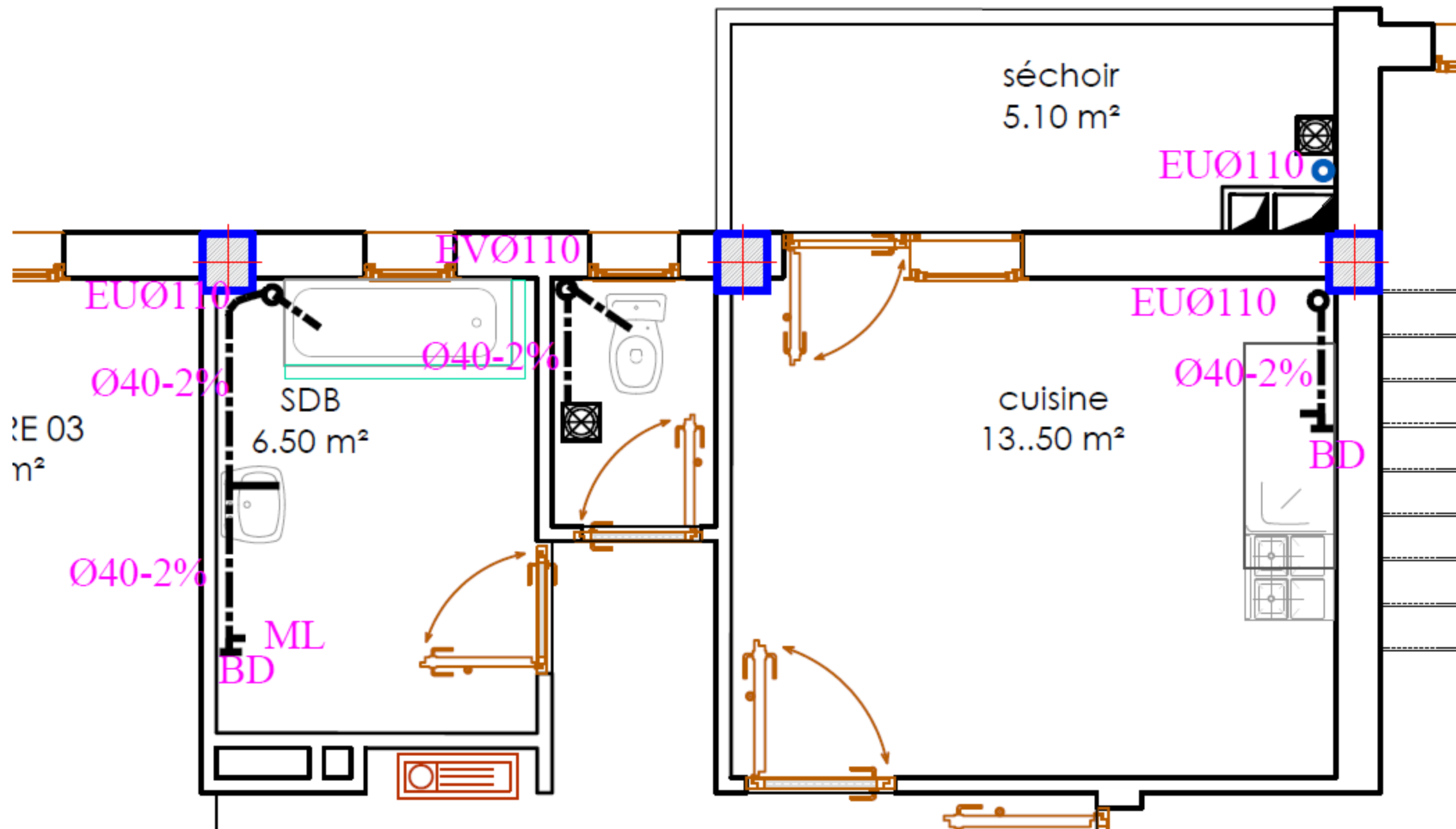




ASSAINISSEMENT INTERIEUR



ASSAINISSEMENT INTERIEUR



DE 03
m²

Bibliographie :

1. Henri Renaud, Branchements eau potable et assainissement, Eyrolles, Paris 2014.
2. Promotelec France, Installations électriques bâtiments d'habitation neufs, 2018.
3. Réseaux d'eau destinée à la consommation humaine à l'intérieur des bâtiments - Partie 1, Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB), 2004.
4. Thierry Gallauziaux, David Fedullo, L'installation électrique, Eyrolles 2016.